FATEC IPIRANGA
PASTOR ENÉAS TOGNINI
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Otavio Grigolon Rodrigues Alves
Beatriz dos Silva Santos
Lucas Reis Oliveira
Nathan Ruivo Santos Lazzaro

Tio da Perua – Gerenciamento de Viagens Escolares

Proposta Técnica

São Paulo

Versão do documento: V2
18/03/2026

Seção I

Plano de Projeto

1. Descrição do Problema

1.1 Contextualização do cenário

O panorama do transporte escolar em São Paulo foi moldado por uma expansão urbana acelerada a partir da metade do século XX, que empurrou famílias para regiões periféricas e as afastou dos núcleos educacionais. Esse distanciamento geográfico fomentou a ascensão do transporte escolar informal, uma solução prática que preencheu o vácuo de mobilidade e consolidou a figura afetiva dos profissionais conhecidos como "tios" e "tias". O que começou como um suporte comunitário evoluiu para uma engrenagem essencial, porém tecnologicamente estagnada, no cotidiano das famílias paulistanas.

1.2 Definição clara do problema

O crescimento exponencial da demanda por esses serviços criou um gargalo operacional onde a celeridade logística passou a ser priorizada em detrimento do rigor com a segurança. A estrutura atual de operação carece de mecanismos de controle, resultando em uma gestão baseada na informalidade que não oferece visibilidade sobre o trajeto e falha em estabelecer canais de comunicação imediata. O problema central reside na incapacidade dos modelos tradicionais de transporte escolar em fornecer garantias verificáveis sobre a custódia dos alunos durante o trânsito.

1.3 Consequências do problema

A negligência com normas de segurança básicas, motivada pela pressão por eficiência, já resultou em incidentes fatais e falhas críticas de confiabilidade. Além do risco iminente à integridade física das crianças, a falta de monitoramento gera uma ansiedade constante nos responsáveis e desgasta a reputação dos prestadores de serviço. Sem dados concretos ou rastreabilidade, qualquer atraso ou imprevisto se

transforma em uma crise de confiança que compromete a relação entre motoristas, escolas e famílias.

1.4 Justificativa para resolver o problema

A modernização desse setor não é apenas uma conveniência tecnológica, mas uma exigência social por transparência e responsabilidade. Implementar uma solução que integre informações e automatize processos é o único caminho para alinhar o transporte escolar periférico às normas contemporâneas de segurança. A resolução desse problema garante a tranquilidade dos responsáveis, otimiza o trabalho dos motoristas e eleva o padrão de cuidado oferecido pelas instituições de ensino, transformando um serviço crítico em uma operação monitorada e segura.

2. Proposta de Solução

2.1 Visão geral do sistema proposto

O projeto Tio da Perua consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital robusta projetada para centralizar o controle e o acompanhamento do transporte escolar. O ecossistema será estruturado através de módulos integrados que gerenciam desde o cadastro detalhado de alunos, motoristas, veículos e responsáveis, até a inteligência geoespacial necessária para a construção de rotas interativas em mapas digitais. A solução funciona como um centro de comando móvel que conecta todos os stakeholders em uma única interface de dados.

2.2 Como a solução resolve o problema

A solução ataca a falta de visibilidade ao responder às perguntas fundamentais do processo logístico por meio da automação. Através de um sistema de verificação digital de embarque e desembarque, eliminamos a incerteza sobre a presença do aluno no veículo. O rastreamento em tempo real permite que a localização exata e o trajeto percorrido sejam auditáveis a qualquer momento, enquanto o motor de notificações automáticas garante que a comunicação com os pais seja imediata e precisa, removendo a necessidade de intervenções manuais perigosas por parte do

motorista durante a condução.

2.3 Público-alvo / usuários da solução

A plataforma foi desenhada para atender a uma rede interdependente de usuários. Os motoristas de transporte escolar utilizam a ferramenta para profissionalizar sua gestão; os pais e responsáveis buscam a plataforma para obter transparência e segurança sobre o paradeiro de seus filhos; e as instituições de ensino podem utilizar o sistema como um diferencial competitivo e um mecanismo de controle de fluxo. É uma solução transversal que atende desde o autônomo na periferia até grandes escolas que buscam inovação tecnológica.

2.4 Benefícios esperados

Espera-se que a adoção do sistema promova uma drástica redução nos erros operacionais e um aumento significativo no índice de confiança do serviço. Além da otimização logística gerada pela organização digital das rotas, o benefício mais valioso é a paz de espírito proporcionada aos responsáveis. A plataforma posiciona o transporte escolar como um serviço de alto valor agregado, modernizando o setor e estabelecendo um novo padrão de excelência baseado em dados, segurança e comunicação em tempo real.

3. Escopo do Projeto

3.1 O que será incluído no projeto (escopo incluído)

O escopo técnico compreende o desenvolvimento completo da arquitetura de software necessária para sustentar a operação. Isso inclui a criação de módulos de cadastro multidimensionais para alunos, motoristas, veículos e escolas, garantindo a integridade dos dados desde o início. No núcleo operacional, o projeto entregará a integração com APIs de geolocalização para rastreamento vivo e visualização de rotas, além de um sistema de "checklist" digital para controle de presença. O escopo também abrange a implementação de um serviço de mensageria automatizada para alertas de status e o desenvolvimento da interface administrativa que permitirá o

acompanhamento detalhado da atividade de cada aluno durante todo o percurso escolar.

3.2 Papéis e Responsabilidades

Integrante	Papel	Responsabilidades Principais
Beatriz dos Silva Santos	Gerente de Projeto	Planejamento de projeto, gestão de cronograma, prazos, comunicação e acompanhamento das atividades do desenvolvimento.
Beatriz dos Silva Santos	Product Owner (PO)	Definição e priorização dos requisitos do sistema, organização do backlog e alinhamento das funcionalidades do TrainEasy com os objetivos do projeto.
Otavio Grigolon Rodrigues Alves	Desenvolvedor Full Stack	Desenvolvimento do sistema, incluindo implementação do frontend da aplicação mobile, lógica de backend e integração entre as funcionalidades do aplicativo.
Beatriz dos Silva Santos	Desenvolvedor Full Stack	Desenvolvimento do sistema, incluindo implementação do frontend da aplicação mobile, lógica de backend e integração entre as funcionalidades do aplicativo.
Lucas Reis Oliveira	Desenvolvedor Full Stack	Desenvolvimento do sistema, incluindo implementação do frontend da aplicação mobile, lógica de backend e integração entre as funcionalidades do aplicativo.
Nathan Ruivo Santos Lazzaro	Desenvolvedor Full Stack	Desenvolvimento do sistema, incluindo implementação do frontend da aplicação mobile, lógica de backend e integração entre as funcionalidades do aplicativo.
Beatriz dos Silva Santos	Documentador	Elaboração da documentação do sistema, incluindo requisitos, casos de uso, diagramas, descrição das funcionalidades e demais artefatos do projeto

Seção II
Proposta Técnica

4. Detalhamento da Proposta de Solução

4.1 Regras de Negócio

[RN001] – Vinculação Obrigatória de Responsável
Descrição: Todo aluno cadastrado no sistema deve estar obrigatoriamente vinculado a, pelo menos, um responsável ativo.
• O sistema não deve permitir salvar um aluno sem responsável associado.
• Caso o responsável seja removido do sistema posteriormente, o aluno deve ser automaticamente marcado como “Aguardando Responsável” e bloqueado para embarque/desembarque até regularização.
• Todas as operações de cadastro e atualização do aluno devem validar essa regra antes de serem concluídas.
Objetivo: Garantir segurança, comunicação adequada e rastreabilidade do aluno durante o transporte.

[RN002] – TAG NFC Única
Descrição: A TAG NFC atribuída a um aluno deve ser única em todo o sistema.
• O sistema deve impedir o cadastro de uma TAG já vinculada a outro aluno.
• Em caso de tentativa de reutilização da TAG, o sistema deve apresentar mensagem informando duplicidade.
• A TAG NFC é utilizada como identificador principal durante o processo de embarque e desembarque, sendo essencial para evitar erros operacionais.
Objetivo: Garantir integridade e precisão no registro eletrônico de presença.

[RN003] – Intervalo de Atualização de Localização
Descrição: O sistema deve atualizar a localização do veículo em intervalos regulares durante uma viagem ativa.
• O intervalo máximo permitido entre atualizações é de 10 segundos.
• Caso a atualização não seja possível dentro desse tempo, o sistema deve exibir a última localização registrada.
• O sistema deve registrar automaticamente falhas na obtenção da localização para auditoria.
• Atualizações fora do intervalo permitido devem gerar alerta interno.
Objetivo: Garantir precisão e confiabilidade na visualização da rota em tempo real.

[RN004] – Restrições de Acesso ao Status da Viagem
Descrição: Somente usuários autenticados e devidamente vinculados aos alunos podem visualizar o status da viagem.
• O responsável deve estar associado ao aluno no cadastro.
• Administradores podem visualizar todas as viagens, independentemente de vínculo.
• Motoristas somente visualizam a própria rota e seus próprios alunos.
• Tentativa de acesso sem permissão deve resultar em bloqueio imediato e registro no log de auditoria.
• O sistema deve garantir que nenhum usuário externo ou não autenticado possa consultar dados de GPS, rota ou status dos alunos.
Objetivo: Garantir segurança das informações e proteção da privacidade dos alunos.

[RN005] – Rota Deve Considerar Tempo e Distância
Descrição: Toda rota gerada pelo sistema deve obrigatoriamente considerar tempo estimado de deslocamento e distância total percorrida, utilizando informações fornecidas pela API de geolocalização integrada ao sistema.
• O sistema deve priorizar rotas que apresentem o melhor equilíbrio entre menor distância e menor tempo, evitando trajetos que aumentem significativamente o percurso ou causem atrasos desnecessários.
• Caso a API identifique vias congestionadas, bloqueios, restrições de

circulação ou condições que prejudiquem o trajeto (incluindo fatores de segurança), o sistema deve recalcular automaticamente uma rota alternativa mais eficiente.

• O sistema não deve permitir registrar ou salvar uma rota que não tenha sido validada segundo esses critérios de otimização, devendo exigir novo cálculo sempre que houver divergência significativa entre tempo e distância.

• Todos os cálculos e ajustes de rota devem seguir esta regra antes que a rota seja atribuída ao motorista.

Objetivo: Garantir eficiência, segurança e pontualidade no transporte escolar, oferecendo trajetos otimizados que reduzam atrasos e evitem percursos inadequados.

4.2 Requisitos Funcionais

[RF001] – Cadastro de Usuários:

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de motoristas, responsáveis e administradores.

[RF002] – Login de Usuários

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir o login dos usuários cadastrados, mediante e-mail e senha.

[RF003] – Validação de informações

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve validar as credenciais e informar o usuário em caso de erro.

[RF004] – Redefinir senha

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir a recuperação de senha via e-mail.

[RF005] – Controle de informações da conta
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir a edição de dados pessoais e alteração de senha.

[RF006] – Gerencia de Usuários
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o administrador aprove ou inative perfis de motoristas.

[RF007] – Relação de Alunos e Responsáveis
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de alunos, associando-os a um responsável.

[RF008] – Visualização da lista de alunos
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o motorista visualize a lista de alunos de sua rota.

[RF009] – Controle de presença
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir o registro de presença do aluno durante o embarque e desembarque.

[RF010] – Controle de informações de viagem
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir o cadastro e atualização de endereços de embarque e desembarque.

[RF011] – Visualizar status do aluno
Prioridade: Essencial
Descrição: O responsável deve poder visualizar o status atual do aluno (aguardando, embarcado, a caminho, entregue).

[RF012] – Funcionalidade das TAG NFC
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir a leitura de TAGs NFC associadas a cada aluno.

[RF013] – Controle de local e hora do embarque
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve registrar automaticamente o horário e localização da leitura da TAG.

[RF014] – Responsividade ao uso da TAG NFC
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve validar a TAG lida e emitir mensagem de confirmação ou erro.

[RF015] – Responsividade ao uso da TAG NFC ao motorista
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve exibir um bloco de ajuda interativo (animação em pop-up) orientando o motorista sobre a leitura correta da TAG NFC.

[RF016] – Controle de duplicidade
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve impedir leituras duplicadas em um mesmo embarque.

[RF017] – Controle de Rotas de Transporte
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir o cadastro e a edição de rotas de transporte.

[RF018] – Versatilidade nas rotas de transporte
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve permitir o registro de paradas intermediárias com horário estimado.

[RF019] – Exibição da viagem em tempo real
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir o acompanhamento em tempo real da rota do veículo via GPS.

[RF020] – Facilidade no controle à rotas pelo motorista
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o motorista inicie e finalize a rota com apenas um clique.

[RF021] – Histórico de Rotas
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve armazenar o histórico das rotas concluídas.

[RF022] – Responsividade no embarque
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve enviar notificações automáticas aos responsáveis quando o aluno embarcar ou desembarcar.

[RF023] – Responsividade em atraso
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve enviar alertas em caso de atraso na rota.

[RF024] – Comunicação entre motorista e responsável
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir que o motorista envie mensagens personalizadas aos responsáveis.

[RF025] – Histórico de Notificações
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve exibir o histórico das notificações enviadas e recebidas.

[RF026] – Controle de Usuários
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir ao administrador cadastrar, editar e excluir motoristas e alunos.

[RF027] – Controle de Rotas por Motorista
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve permitir a associação de motoristas a rotas específicas.

[RF028] – Relatório de Embarque
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve gerar relatórios de embarque e frequência dos alunos.

[RF029] – Relatório de Rotas
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve gerar relatórios de desempenho das rotas e pontualidade.

[RF030] – Menu de Ajuda
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve conter uma seção de ajuda acessível a partir do menu principal.

[RF031] – Vídeos tutoriais
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve disponibilizar tutoriais curtos e interativos sobre o uso do aplicativo.

[RF032] – Responsividade de pop-up durante navegação
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve exibir orientações contextuais em formato de pop-up, conforme a ação do usuário.

[RF033] – Canal de contato com o suporte
Prioridade: Desejável
Descrição: O sistema deve permitir o envio de dúvidas ou sugestões à equipe de suporte.

[RF034] – Modo Alto Contraste
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve oferecer modo de alto contraste e ajuste de tamanho de fonte.

[RF035] – Integração com principais sistemas mobile
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve ser compatível com leitores de tela nativos do Android e iOS.

[RF036] – Diferentes formas de Navegação
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve permitir navegação por gestos e comandos de voz, quando disponíveis.

[RF037] – Segurança de Dados
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve criptografar senhas e dados sensíveis.

[RF038] – Segurança de Acesso
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve exigir autenticação para operações críticas, como edição de cadastro e exclusão de dados.

[RF039] – Histórico de Logs
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve armazenar logs de acesso e eventos para auditoria.

[RF040] – Recursos Offline
Prioridade: Desejável
Descrição: O sistema deve permitir operação offline, armazenando dados localmente até a reconexão.

[RF041] – Dados sempre atualizados
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve sincronizar automaticamente as informações com o servidor quando houver internet.

[**RF042] – Responsividade do Status de Usuário**
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve exibir status de sincronização ao usuário (aguardando, sincronizando, concluído).

4.3 Requisitos Não Funcionais

[RNF001] – Usabilidade
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve apresentar interface intuitiva, com ícones e rótulos autoexplicativos, reduzindo a necessidade de treinamento prévio.

[RNF002] – Usabilidade Ágil
Prioridade: Importante
Descrição: O usuário deve conseguir realizar as principais funções (login, cadastro, verificação de embarque, consulta de rota e envio de notificações) com no máximo três cliques.

[RNF003] – Padronização
Prioridade: Essencial
Descrição: A navegação deve ser consistente em todas as telas, seguindo padrões de design mobile (Material Design) e princípios de usabilidade definidos por Nielsen.

[RNF004] – Feedback
Prioridade: Importante
Descrição: Todas as ações devem ser acompanhadas de feedback visual informando sucesso, erro ou andamento da operação.

[RNF005] – Acessibilidade
Prioridade: Desejável
Descrição: O aplicativo deve estar em conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1), adaptando-se a usuários com deficiências visuais ou motoras.

[RNF006] – Acessibilidade Visual
Prioridade: Desejável
Descrição: Deve incluir modo de alto contraste e tamanho ajustável de fonte.

[RNF007] – Implementação
Prioridade: Essencial
Descrição: O sistema deve ser compatível com leitores de tela e dispositivos de acessibilidade nativos dos sistemas Android e iOS.

[RNF008] – Usabilidade Motorista
Prioridade: Essencial
Descrição: Os botões e campos de toque devem respeitar o mínimo de 48x48 dp, facilitando o uso por motoristas durante o trabalho.

[RNF009] – Curva de Aprendizado Motorista
Prioridade: Essencial
Descrição: A curva de aprendizado deve ser baixa, permitindo que motoristas com pouca experiência digital operem o aplicativo com facilidade.

[RNF010] – Padronização Elementos
Prioridade: Importante
Descrição: Os elementos de interface (botões, menus e ícones) devem seguir um padrão visual e comportamental único em todas as telas.

[RNF011] – Curva de Aprendizado Usuário
Prioridade: Essencial
Descrição: Um novo usuário deve ser capaz de compreender o funcionamento básico do aplicativo em menos de 10 minutos, sem necessidade de manuais extensos.

[RNF012] – Compatibilidade
Prioridade: Essencial
Descrição: A interface gráfica do sistema deve apresentar um layout limpo, responsivo e coerente, adaptando-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela, incluindo smartphones e tablets.

[RNF013] – Visibilidade
Prioridade: Essencial
Descrição: Os elementos visuais devem utilizar cores suaves e contrastes adequados, priorizando a visibilidade das informações principais, como nome dos alunos, status de embarque e rotas.

[RNF014] – Fácil identificação
Prioridade: Essencial
Descrição: Os botões e ícones devem ser de fácil identificação, acompanhados de rótulos textuais sempre que necessário, garantindo que o motorista compreenda rapidamente suas funções, mesmo em condições de baixa luminosidade ou distração durante o trabalho.

[RNF015] – Centralização das funções
Prioridade: Essencial
Descrição: A organização da tela inicial deve permitir acesso direto às principais funções do sistema, como início de rota, verificação de embarque, envio de notificações e consulta de informações dos alunos, sem a necessidade de navegação complexa ou menus excessivos.

[RNF016] – Consistência
Prioridade: Desejável
Descrição: As cores e tipografia devem manter consistência em todas as telas, reforçando a identidade visual do sistema Tio da Perua e evitando ruídos cognitivos.

[RNF017] – Feedback
Prioridade: Importante
Descrição: O sistema deve fornecer mensagens de ajuda e orientação contextual, apresentando instruções curtas e objetivas ao usuário em pontos estratégicos, como durante o primeiro uso ou em operações críticas, por exemplo, na confirmação de embarque.

[RNF018] – Ajuda
Prioridade: Essencial
Descrição: Deve haver uma seção de ajuda acessível a partir do menu principal, com explicações simples e diretas sobre o uso das principais funcionalidades do aplicativo.

[RNF019] – Ícones auxiliarem
Prioridade: Essencial
Descrição: As instruções devem ser acompanhadas de ícones ilustrativos e exemplos práticos, facilitando o entendimento por motoristas com pouca familiaridade tecnológica.

[RNF020] – Mensagens de Erro Claras
Prioridade: Importante
Descrição: As mensagens de erro e sucesso devem ser claras e informativas, indicando o motivo da falha e sugerindo a ação correta ao usuário, como “verifique a conexão com a internet” ou “senha incorreta, tente novamente”.

[RNF021] – Linguagem acessível em ajuda

Prioridade: Importante

Descrição: O conteúdo da ajuda deve ser redigido em linguagem simples, evitando termos técnicos e priorizando a compreensão rápida, de forma que um novo motorista consiga utilizar o aplicativo com autonomia em poucos minutos.

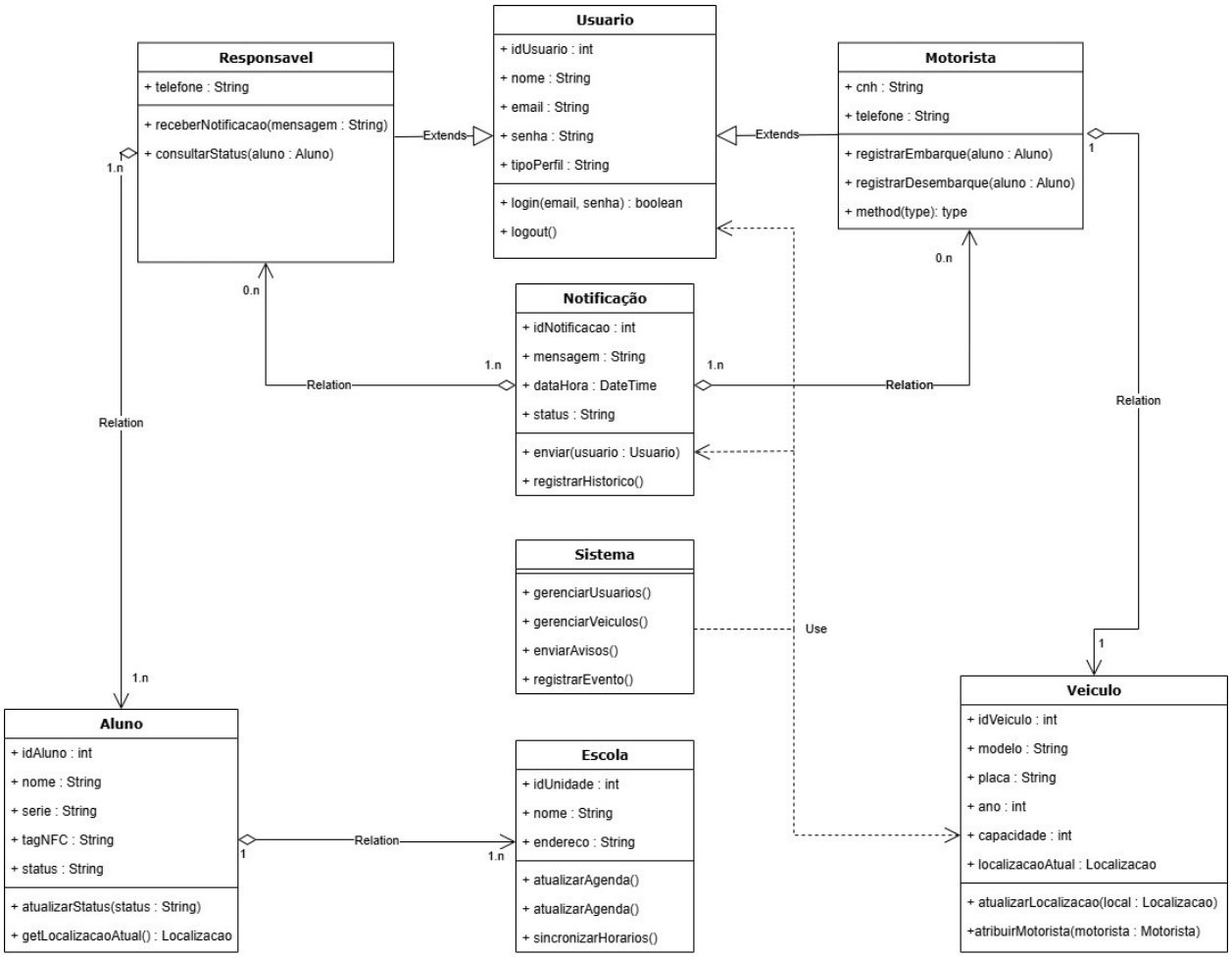
[RNF022] – Facilitar o uso da TAG NFC

Prioridade: Essencial

Descrição: Durante o processo de leitura da TAG NFC, o sistema deve exibir um bloco de ajuda interativo em formato de janela pop-up, contendo uma animação demonstrativa (semelhante a um GIF) que orienta o motorista, de forma visual e dinâmica, sobre o posicionamento correto do cartão ou dispositivo para a leitura. Essa animação deve ser acompanhada de instruções textuais curtas e objetivas, atualizadas em tempo real conforme o progresso da operação.

5. Diagramas

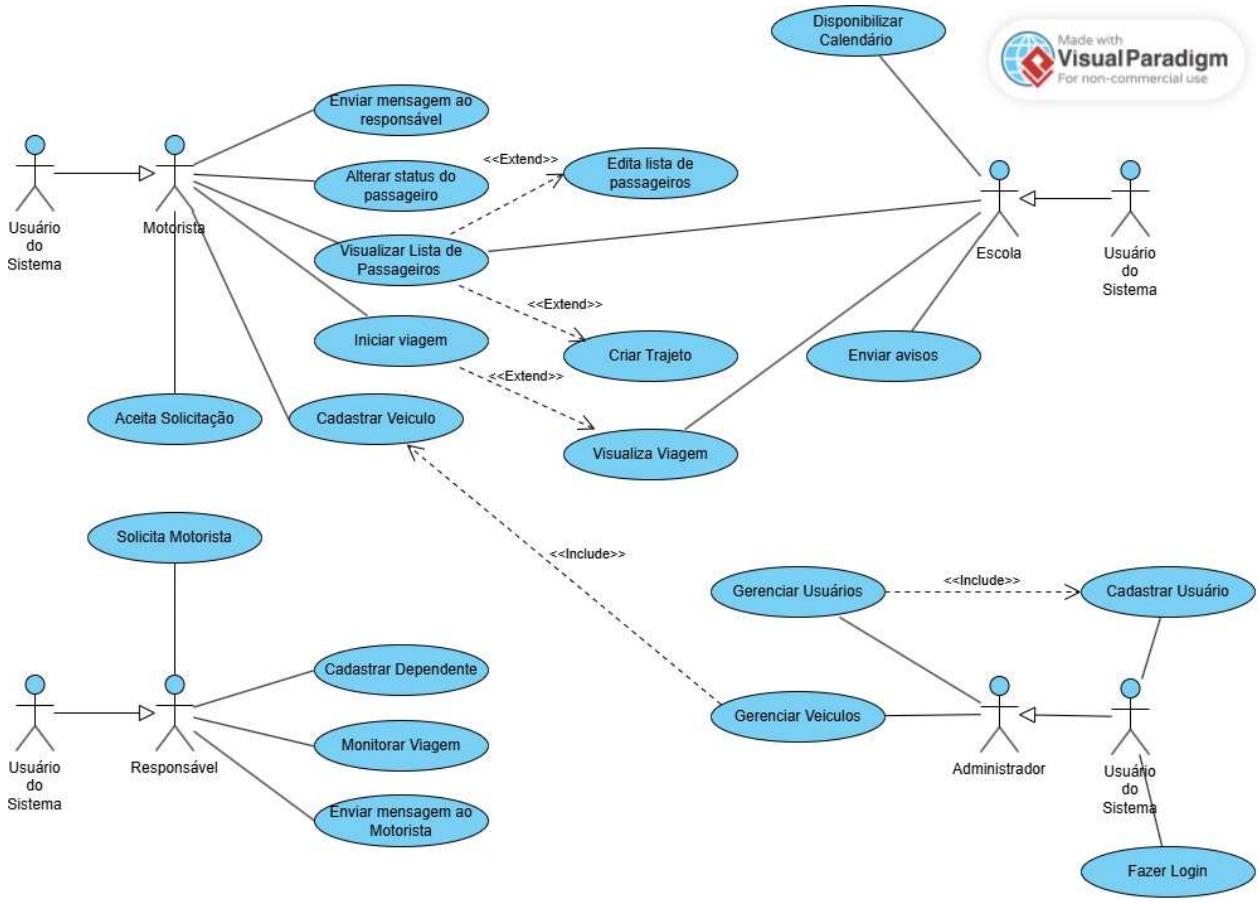
5.1 Diagrama de Classes



5.2 Especificação do Caso de uso

Especificação dos casos de uso ***<u>Apêndice B</u>***

5.3 Diagrama de Caso de uso



6. Especificação da Arquitetura do Software

6.1 Diagrama de arquitetura

A fundamentação estrutural do projeto Tio da Perua baseia-se em uma arquitetura desacoplada em três camadas independentes, garantindo que a lógica de negócio, a interface com o usuário e a persistência de dados operem de forma harmônica, mas isolada. Essa separação de preocupações permite que cada componente evolua tecnologicamente sem comprometer a integridade do ecossistema completo, além de facilitar a implementação de protocolos de segurança específicos para cada nível.

Camada de Apresentação (Front-End Mobile):

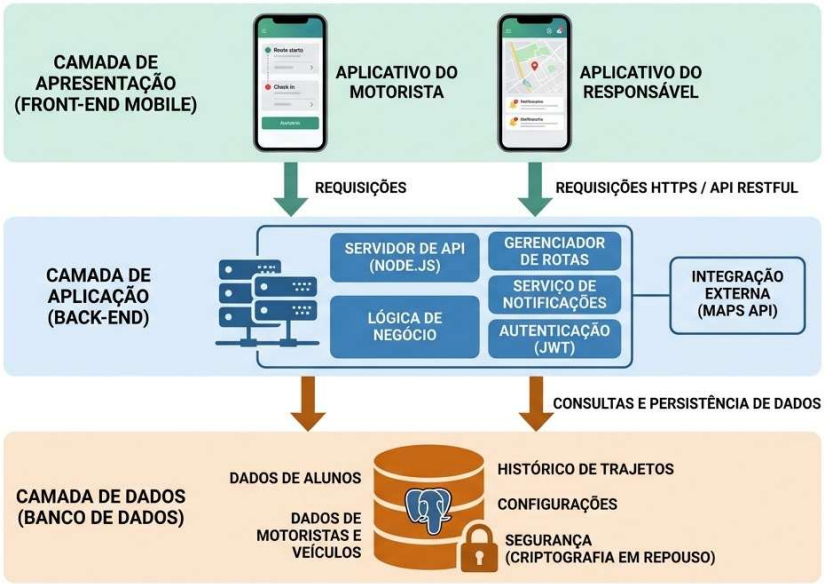
A porta de entrada do sistema é composta por uma aplicação móvel híbrida,

desenvolvida para proporcionar uma experiência fluida tanto para motoristas quanto para responsáveis. Esta camada é responsável por capturar as interações do usuário, como o registro de embarque de um aluno ou a visualização do mapa em tempo real. A interface comunica-se com o mundo exterior exclusivamente através de requisições assíncronas para a camada lógica, utilizando o protocolo HTTPS para garantir que os dados sensíveis dos menores e a geolocalização do veículo não sejam interceptados. O foco aqui reside na usabilidade e na performance, garantindo que o aplicativo responda rapidamente mesmo em condições de rede oscilantes, típicas de regiões periféricas.

Camada de Aplicação (Back-End):
O núcleo inteligente do sistema reside no Back-End, que atua como o motor de processamento logístico e o orquestrador de regras de negócio. Esta camada intermediária recebe as solicitações da aplicação móvel, válida a autenticidade do usuário por meio de tokens de segurança e executa os cálculos necessários para a gestão de rotas e o disparo de notificações. É nesta camada que a integração com serviços de mapas externos é processada e onde reside a lógica de automação que decide quando um responsável deve ser notificado sobre a proximidade do veículo. Ao centralizar a inteligência no servidor, o projeto assegura que as regras de negócio sejam consistentes para todos os usuários, independentemente da versão do aplicativo que estejam utilizando.

Camada de Dados (Database):
A base da estrutura é a camada de persistência, onde todas as informações críticas são armazenadas de forma estruturada e segura. O banco de dados foi projetado para suportar o modelo relacional, permitindo que as complexas associações entre alunos, motoristas, veículos e rotas sejam mantidas com integridade referencial absoluta. Além de armazenar os registros históricos de trajetos e eventos de embarque, esta camada é otimizada para consultas rápidas, garantindo que o histórico de um aluno possa ser recuperado instantaneamente para auditoria ou conferência dos pais. A segurança nesta camada é reforçada por criptografia em repouso, assegurando que os dados cadastrais da comunidade escolar estejam protegidos contra acessos não autorizados.

ARQUITETURA DE SOFTWARE: PROJETO TIO DA PERUA



6.2 Diagrama de Ecossistema

O ecossistema da solução Tio da Perua configura-se como uma infraestrutura digital integrada e centrípeta, onde a marca atua como o núcleo de convergência entre as necessidades logísticas e as demandas por segurança no transporte escolar. A plataforma transcende a função de um simples software utilitário, estabelecendo-se como um pacto de confiança mediado por tecnologia de ponta. Na vanguarda operacional, o sistema posiciona-se como um facilitador de trabalho indispensável para os motoristas escolares, automatizando tarefas administrativas e otimizando trajetos por meio de inteligência de geoprocessamento. Ao reduzir a carga cognitiva

do condutor através da comunicação centralizada e do controle de frequência automatizado, a solução permite que este profissional foque exclusivamente na condução segura e no zelo pelos alunos, elevando o patamar de profissionalismo da categoria.

No espectro das relações familiares, o Tio da Perua redefine a experiência de cuidado ao oferecer aos pais e responsáveis uma visibilidade ubíqua sobre o trajeto de seus filhos. A usabilidade lúdica e intuitiva da interface mobile remove as barreiras de ansiedade típicas deste serviço, convertendo dados complexos de rastreamento em tempo real e confirmações instantâneas de embarque e desembarque em uma fonte contínua de tranquilidade. Esta relação é sustentada por uma camada invisível, porém robusta, de tecnologias embarcadas que integram dados de geolocalização e trânsito em tempo real. Através do uso de roteamento inteligente e monitoramento satelital, o sistema antecipa variáveis urbanas, garantindo que a eficiência logística não seja um objetivo isolado, mas um subproduto direto da segurança operacional.

A dimensão institucional do ecossistema estende-se às escolas, onde o sistema opera como um ativo estratégico de branding e gestão. Para as instituições de ensino, o projeto funciona como uma ferramenta de valor agregado que impulsiona a marca escolar perante o mercado de educação privada, consolidando uma parceria financeira e operacional que profissionaliza o fluxo de chegada e saída de alunos. Além de atuar como um canal oficial e moderno de comunicação para calendários e eventos, a plataforma garante que a responsabilidade compartilhada pela custódia do aluno seja gerida com transparência absoluta. Toda essa dinâmica é ancorada por uma base de dados centralizada e rigorosamente protegida por protocolos de criptografia de ponta a ponta e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando que a modernização do setor seja acompanhada pela proteção inabalável da privacidade da comunidade escolar.

7. Tecnologias Utilizadas

A escolha da Stack tecnológica para o projeto Tio da Perua foi estrategicamente pensada para equilibrar a robustez exigida pelo mercado com a agilidade necessária para um cenário de mobilidade urbana. A jornada de desenvolvimento inicia-se na camada de design de interface, onde o Figma assume o papel central na prototipação e concepção da experiência do usuário (UX/UI), permitindo a validação visual de fluxos complexos antes mesmo da primeira linha de código ser escrita. Esta etapa é fundamental para garantir que a interface atenda às necessidades específicas de motoristas e responsáveis em um ambiente de uso dinâmico.

Para a materialização da interface, a camada de apresentação (Front-End) utiliza o ecossistema JavaScript por meio do framework React Native. Esta escolha permite o desenvolvimento de uma aplicação móvel híbrida de alta performance, garantindo que o projeto rode nativamente tanto em dispositivos Android quanto iOS com uma única base de código, o que otimiza o tempo de desenvolvimento e facilita a manutenção para um grupo acadêmico. No núcleo de inteligência do sistema, a camada de Back-End adota uma arquitetura versátil que combina a robustez e a segurança do Java para a gestão de processos críticos e regras de negócio com a agilidade e o poder de processamento de dados do Python, ideal para lidar com algoritmos de otimização de rotas e geolocalização.

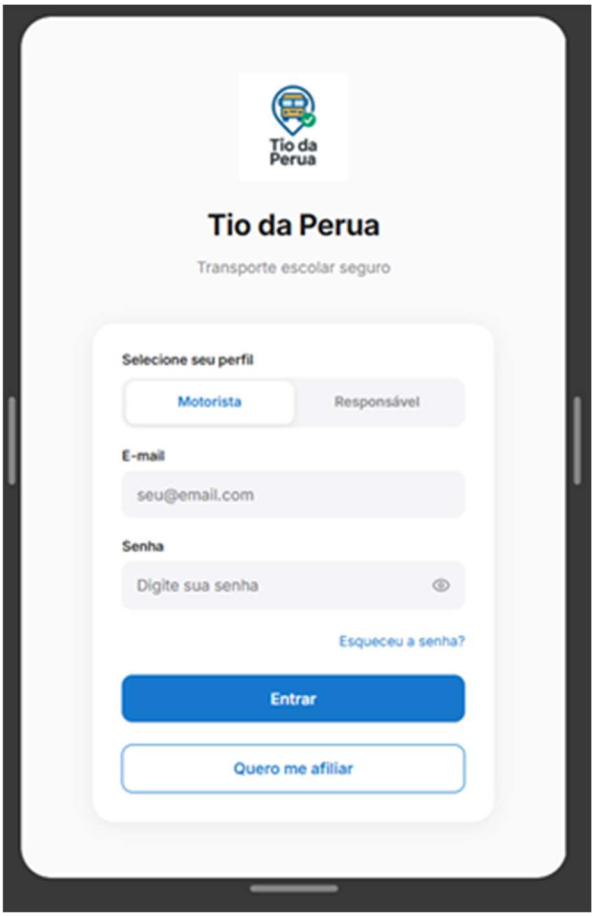
A sustentação dessas operações é garantida na camada de persistência pelo PostgreSQL, um banco de dados relacional de código aberto reconhecido pela sua estabilidade e integridade referencial, características essenciais para armazenar dados sensíveis e históricos de trajetos com segurança. Por fim, a integridade do ciclo de vida do software e a padronização do ambiente de desenvolvimento são asseguradas pela combinação do GitHub, para o controle de versionamento colaborativo e rastreabilidade de código, e do Docker. A utilização de contêineres Docker garante que a aplicação se comporte de forma idêntica em qualquer máquina, eliminando conflitos de ambiente e demonstrando à banca um alto nível de maturidade em práticas de DevOps e infraestrutura moderna.

8. Anexos/Apêndices

Apêndice A - Protótipo das telas

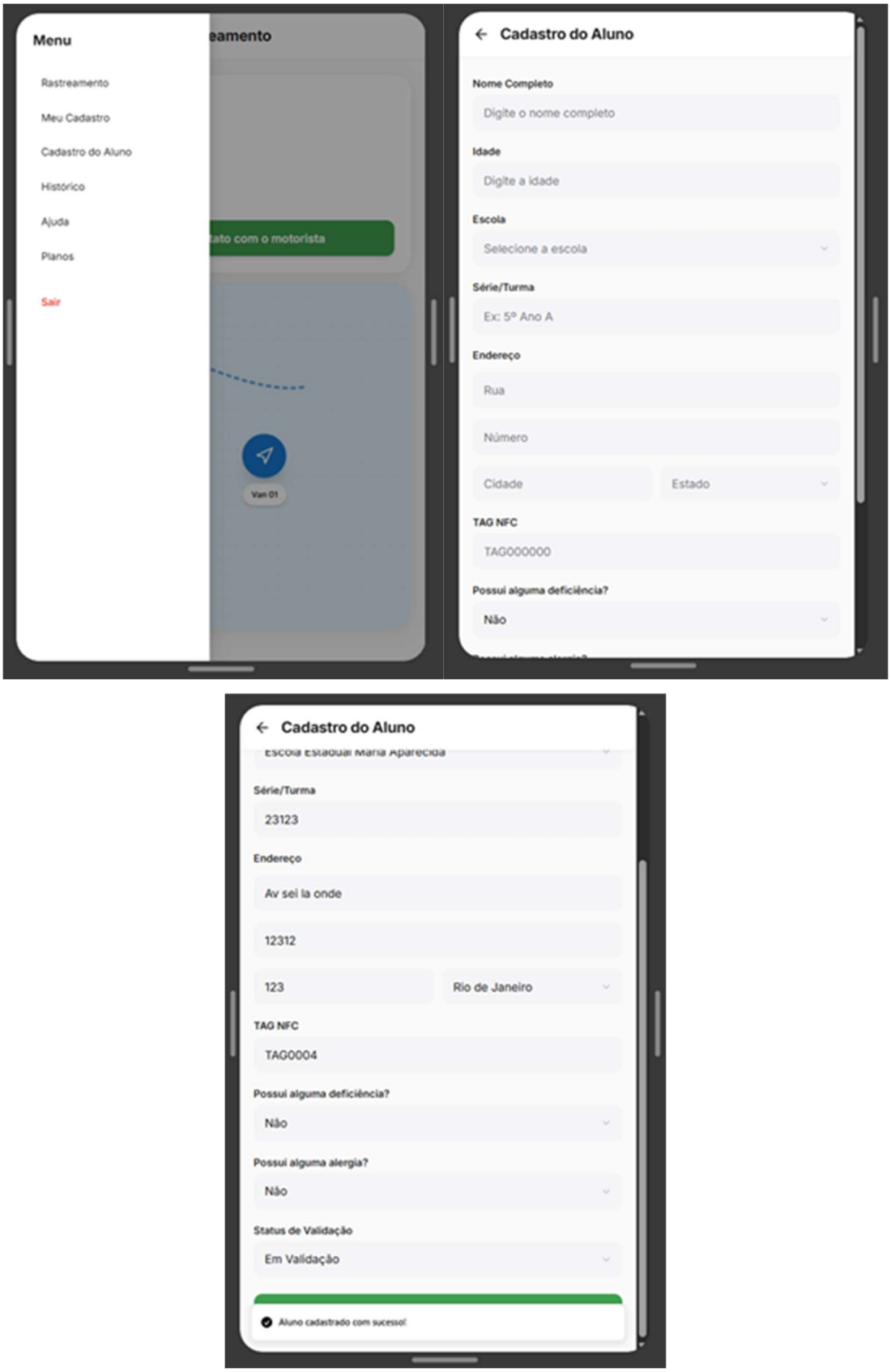
Este apêndice apresenta o conjunto de telas desenvolvidas no Figma para representar o protótipo da interface do aplicativo Tio da Perua. As telas demonstram a navegação e as principais funcionalidades da aplicação.

Figura 1 – Protótipo de tela [I001] – Fazer Login.



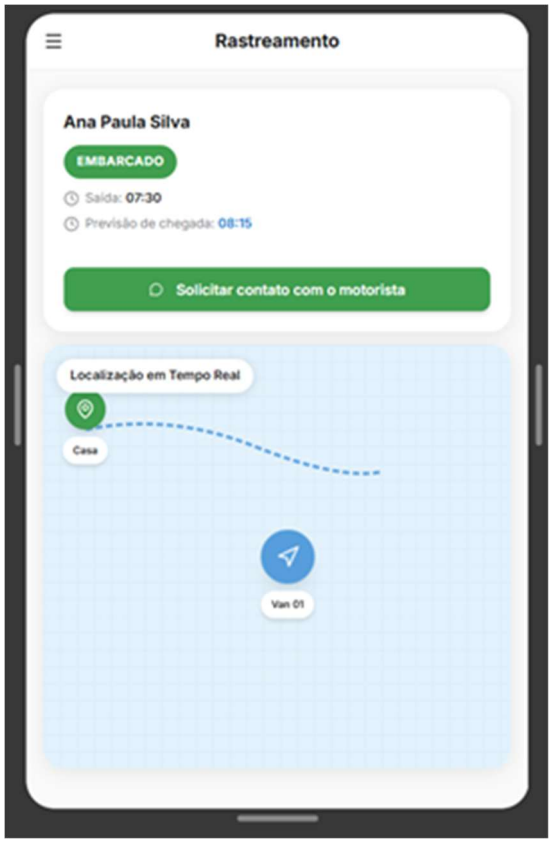
Fonte: Autores (2026)

Figura 2, 3, 4 – Protótipo de tela [I002] – Cadastrar Aluno.



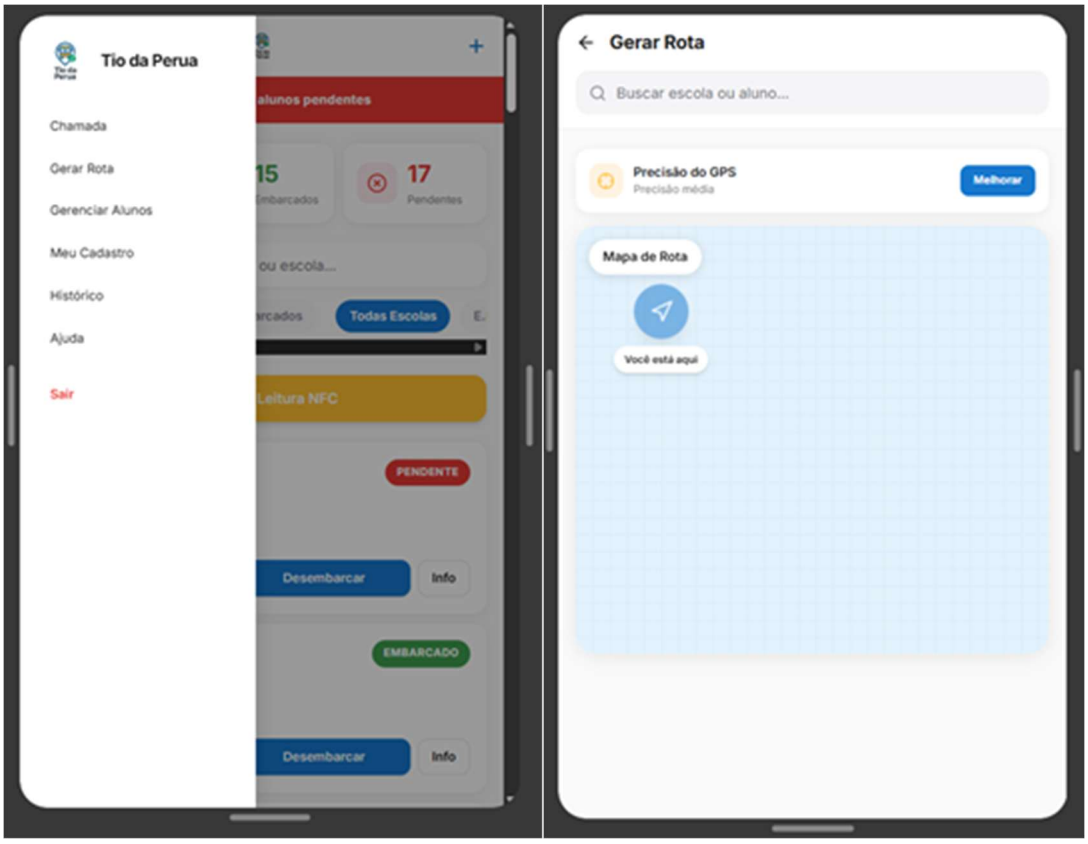
Fonte: Autores (2026)

Figura 5 – Protótipo de tela [I003] – Acompanhar Viagem.



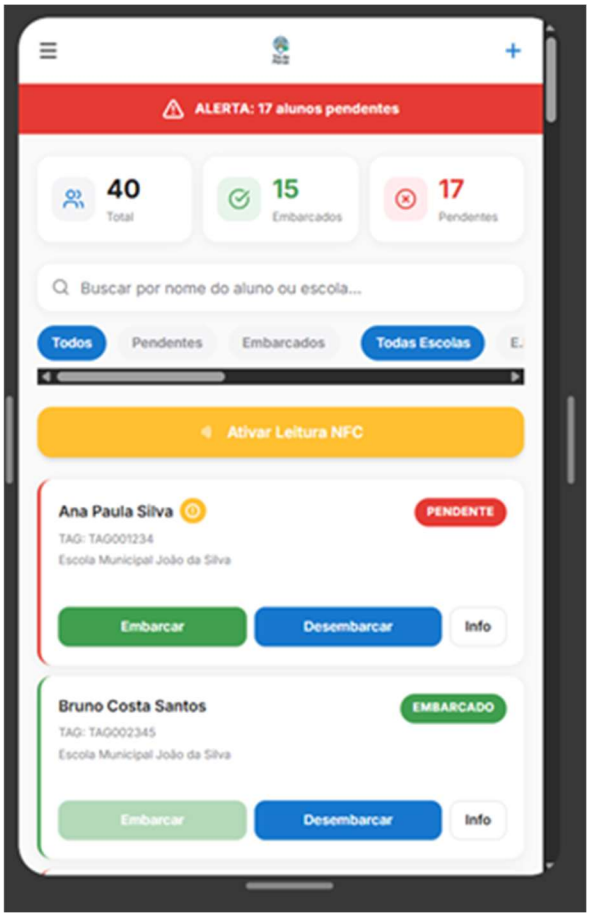
Fonte: Autores (2026)

Figura 6, 7 – Protótipo de tela [I004] – Gerar Rotas.



Fonte: Autores (2026)

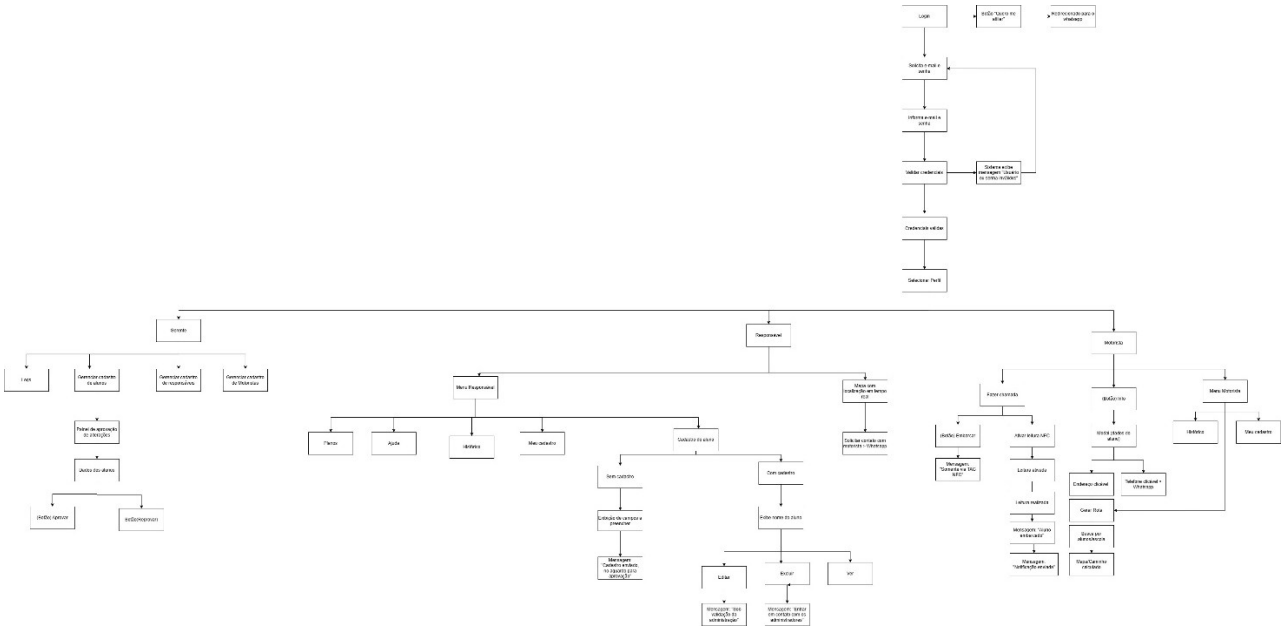
Figura 8 – Protótipo de tela [I005] – Embarque e desembarque.



Fonte: Autores (2026)

Figura 9 - Mapa de Navegação

O mapa de navegação apresentado a seguir ilustra a estrutura hierárquica e o fluxo entre as principais telas do aplicativo. Ele foi desenvolvido para proporcionar uma visão da organização do sistema, destacando os caminhos que os usuários podem seguir ao interagir com o aplicativo.



Fonte: Autores (2026)

Apêndice B - Especificação dos Casos de Uso

Este apêndice apresenta a especificação detalhada dos casos de uso do sistema. Os casos de uso descrevem as interações entre o usuário e o sistema, representando as funcionalidades disponíveis na aplicação e os fluxos de execução de cada operação.

Cada caso de uso contém informações como objetivo da funcionalidade, atores envolvidos, pré-condições, fluxo principal de execução, fluxos alternativos, possíveis exceções e pós-condições. Essas descrições permitem compreender de forma estruturada como o sistema deve se comportar em diferentes cenários de utilização.

A especificação dos casos de uso tem como objetivo complementar a modelagem funcional do sistema, fornecendo uma visão detalhada das operações que o sistema

deve executar para atender às necessidades dos usuários. Esses artefatos auxiliam no entendimento das funcionalidades do sistema e servem como base para o desenvolvimento e validação das funcionalidades implementadas.

Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – Casos de Uso

Caso de Uso: Cadastrar Motorista
Breve Descrição: O administrador cadastra motoristas que atuarão no transporte escolar.
Fluxo Principal: 1. Sistema solicita nome, CNH, telefone e e-mail. 2. Informa nome, CNH, telefone e e-mail. 3. Sistema valida as informações. 4. Sistema grava os dados no banco. 5. Sistema confirma o cadastro. 6. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – CNH já cadastrada: No passo 3, se a CNH já estiver registrada para outro motorista: 1. Sistema exibe mensagem de erro. 2. Fluxo retorna ao passo 2.

Caso de Uso: Cadastrar Aluno
Breve Descrição: O administrador cadastra um novo aluno no sistema, informando seus dados pessoais, TAG NFC, unidade escolar e responsável vinculado.
Fluxo Principal: 1. Sistema solicita nome, série e TAG NFC do aluno. 2. Administrador informa nome, série e TAG NFC do aluno. 3. Administrador seleciona a unidade escolar. 4. Administrador vincula o responsável ao aluno. 5. Sistema valida as informações. 6. Sistema grava os dados no banco. 7. Sistema confirma o cadastro. 8. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – TAG NFC já cadastrada: No passo 5, se o sistema detectar que a TAG NFC já está vinculada a outro aluno: 1. Sistema exibe mensagem de erro. 2. Fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal.
Fluxo de Exceção 2 – Campos obrigatórios não preenchidos: No passo 5, se algum campo obrigatório estiver vazio: 1. Sistema solicita o preenchimento. 2. Fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Caso de Uso: Cadastrar Responsável
Breve Descrição: O administrador cadastra o responsável legal de um ou mais alunos.
Fluxo Principal: 1. Sistema solicita nome, telefone e e-mail. 2. Informa nome, telefone e e-mail. 3. Sistema valida as informações. 4. Sistema grava o cadastro. 5. Sistema confirma o cadastro. 6. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – E-mail duplicado: No passo 3, se o e-mail informado já estiver cadastrado: 1. Sistema exibe mensagem de erro. 2. Fluxo retorna ao passo 2.

Caso de Uso: Cadastrar Veículo
Breve Descrição: O administrador cadastra veículos utilizados no transporte escolar.
Fluxo Principal: 1. Sistema solicita modelo, placa, ano e capacidade do veículo. 2. Informa modelo, placa, ano e capacidade. 3. Sistema valida os dados. 4. Sistema grava as informações. 5. Sistema confirma o cadastro. 6. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – Placa já cadastrada: No passo 3, se a placa informada já existir no sistema: 1. Sistema informa duplicidade. 2. Fluxo retorna ao passo 2.

Caso de Uso: Cadastrar Unidade Escolar
Breve Descrição: O administrador cadastra uma nova unidade escolar no sistema.
Fluxo Principal: 1. Sistema solicita nome, endereço e horários de entrada e saída. 2. Informa nome, endereço e horários de entrada e saída. 3. Sistema valida as informações. 4. Sistema grava o cadastro. 5. Sistema confirma a operação. 6. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – Unidade já cadastrada: No passo 3, se a escola já existir no sistema: 1. Sistema exibe aviso. 2. Fluxo retorna ao passo 2.

Caso de Uso: Gerar Rota
Breve Descrição: O sistema gera rotas de transporte com base nos endereços dos alunos e unidades escolares.
Fluxo Principal: 1. Sistema mostra a lista de alunos e unidades escolares. 2. Motorista seleciona alunos e unidade escolar. 3. Sistema usa API de geolocalização para gerar rota otimizada. 4. Sistema exibe o mapa com a rota sugerida. 5. Motorista confirma ou ajusta a rota. 6. Sistema salva a rota. 7. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – Falha na API de geolocalização: No passo 3, se houver falha na comunicação com a API: 1. Sistema informa erro. 2. Fluxo retorna ao passo 2.

Caso de Uso: Enviar Avisos / Notificações
Breve Descrição: O administrador envia mensagens e avisos aos motoristas, responsáveis ou monitores.
Fluxo Principal: 1. Sistema solicita título e conteúdo do aviso. 2. Informa título e conteúdo do aviso. 3. Seleciona público-alvo. 4. Sistema valida as informações. 5. Sistema envia a notificação (via WhatsApp ou aplicativo). 6. Sistema confirma o envio. 7. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – Falha no envio: No passo 5, se a API de mensagens não responder: 1. Sistema registra erro no log. 2. Sistema tenta reenvio. 3. Caso persistente, notifica o administrador.

Caso de Uso: Fazer Login
Breve Descrição: Usuário informa suas credenciais para acessar o sistema.
Fluxo Principal: 1. Sistema solicita e-mail e senha. 2. Informa e-mail e senha. 3. Sistema valida as credenciais. 4. Sistema autentica o usuário. 5. Sistema redireciona ao painel correspondente. 6. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – Credenciais inválidas: No passo 3, se os dados estiverem incorretos: 1. Sistema exibe mensagem "Usuário ou senha inválidos". 2. Fluxo retorna ao passo 2.

Caso de Uso: Realizar Chamada (Embarque/Desembarque)
Breve Descrição: O motorista ou monitor realiza a chamada de alunos com o TAG NFC durante embarque e desembarque.
Fluxo Principal: 1. Sistema informa as informações do trajeto. 2. Motorista aproxima o TAG NFC do aluno no leitor. 3. Sistema valida o aluno e registra horário. 4. Sistema envia notificação aos responsáveis. 5. Sistema atualiza status do aluno (embarque/desembarque). 6. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – TAG inválida ou não reconhecida: No passo 3, se o TAG NFC não for reconhecido: 1. Sistema exibe aviso "TAG não encontrada". 2. Fluxo retorna ao passo 2.

Caso de Uso: Acompanhar Atividade em Tempo Real
Breve Descrição: Responsáveis e administradores acompanham o trajeto e status dos alunos em tempo real.
Fluxo Principal: 1. Sistema exibe localização do veículo via GPS. 2. Sistema atualiza status dos alunos (aguardando, embarcado, desembarcado). 3. Sistema exibe informações de motorista e horário estimado. 4. Caso de uso é encerrado.
Fluxo de Exceção 1 – Falha no GPS: No passo 2, se não houver sinal de GPS: 1. Sistema exibe última localização conhecida. 2. Sistema alerta sobre perda de sinal.

Fonte: Autores (2026)